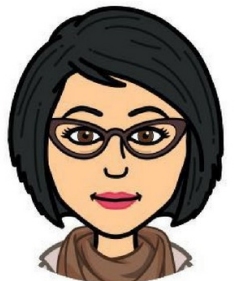


Sistemas de Bancos de Dados

PROF. MARISTELA HOLANDA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA



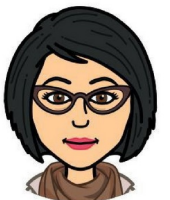
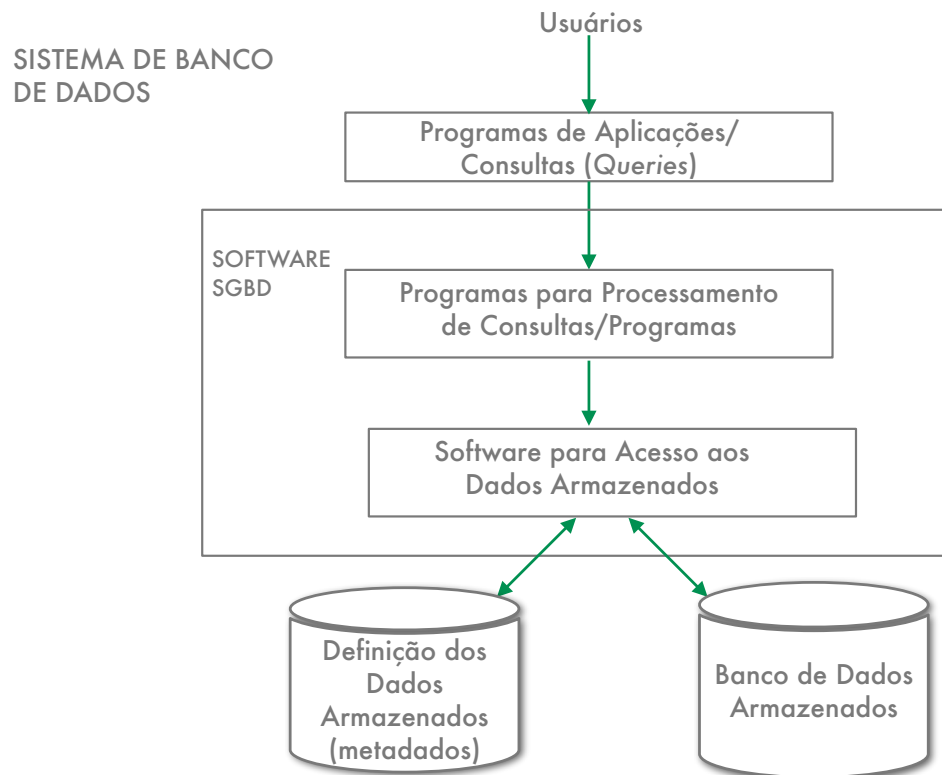
PhD. MARISTELA HOLANDA

Sistemas de Banco de Dados



PHD. MARISTELA HOLANDA

Sistemas de Banco de Dados



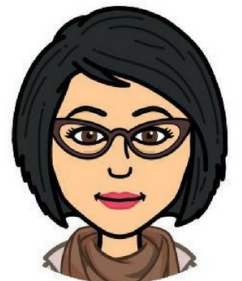
Sistemas de Banco de Dados



PHD. MARISTELA HOLANDA

Bancos de Dados

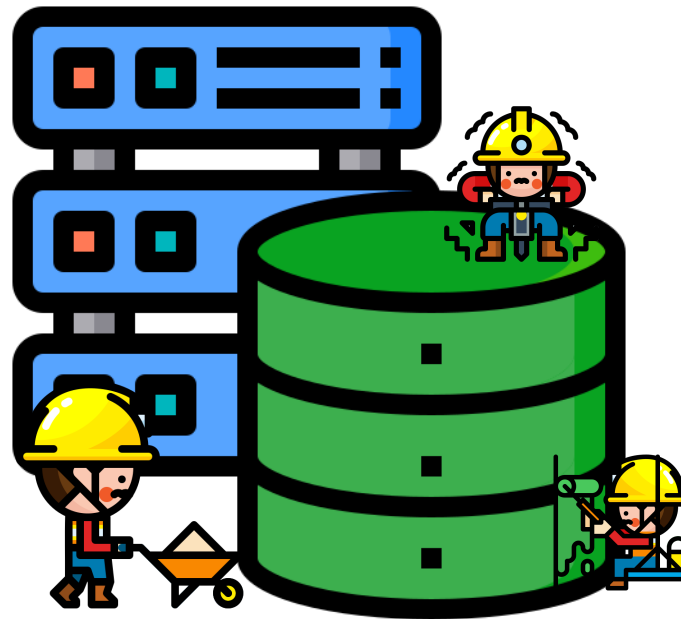
PROF. MARISTELA HOLANDA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA



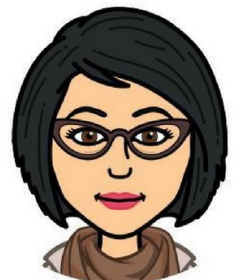
PhD. MARISTELA HOLANDA

Banco de Dados

Construindo um Banco de Dados para o Sistema Acadêmico de uma universidade.



Fonte: Flaticon.com



Ph.D. MARISTELA HOLANDA

Banco de Dados

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

DISCIPLINA

Nome_disciplina	Numero_disciplina	Creditos	Departamento
Introd. à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC



PhD. MARISTELA HOLANDA

Banco de Dados

TURMA

Identificacao_ turma	Numero_ disciplina	Semestre	Ano	Professor
85	MAT2410	Segundo	07	Kleber
92	CC1310	Segundo	07	Anderson
102	CC3320	Primeiro	08	Carlos
112	MAT2410	Segundo	08	Chang
119	CC1310	Segundo	08	Anderson
135	CC3380	Segundo	08	Santos

DISCIPLINA

Nome_ disciplina	Numero_ disciplina	Creditos	Departamento
Introd. à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC

Fonte: Elsmari, Navathe (2018)



PhD. MARISTELA HOLANDA

Banco de Dados

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

TURMA

Identificacao_turma	Numero_disciplina	Semestre	Ano	Professor
85	MAT2410	Segundo	07	Kleber
92	CC1310	Segundo	07	Anderson
102	CC3320	Primeiro	08	Carlos
112	MAT2410	Segundo	08	Chang
119	CC1310	Segundo	08	Anderson
135	CC3380	Segundo	08	Santos

HISTORICO_ESCOLAR

Numero_aluno	Identificacao_turma	Nota
17	112	B
17	119	C
8	85	A
8	92	A
8	102	B
8	135	A



PhD. MARISTELA HOLANDA

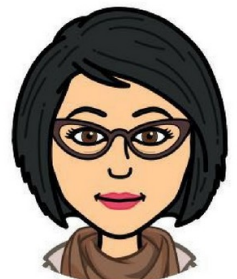
Banco de Dados

DISCIPLINA

Nome_ disciplina	Numero_ disciplina	Creditos	Departamento
Introd. à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC

PRE_REQUISITO

Numero_disciplina	Numero_pre_requisito
CC3380	CC3320
CC3380	MAT2410
CC3320	CC1310



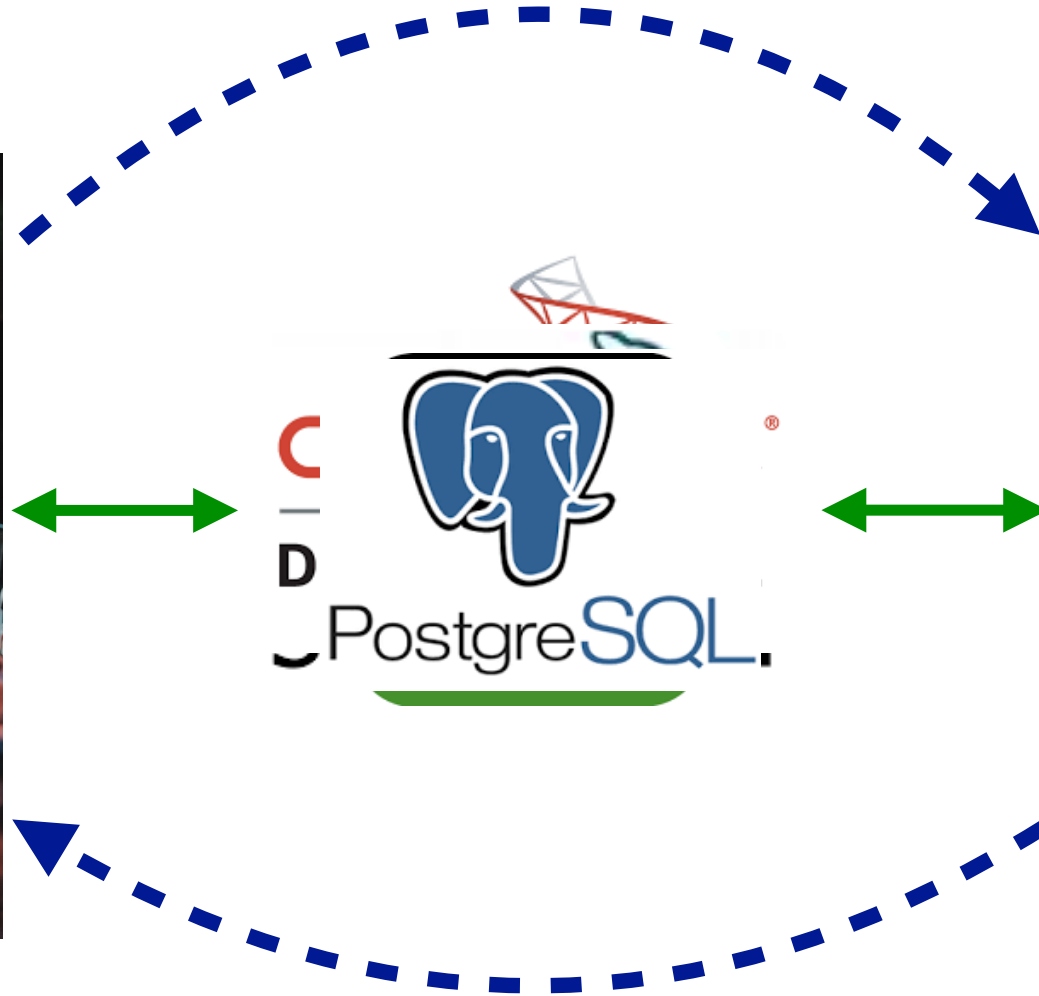
PhD. MARISTELA HOLANDA

Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD)

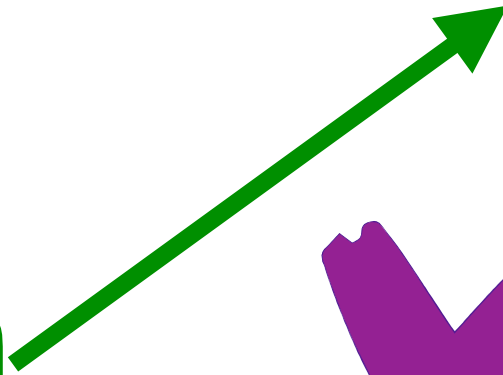
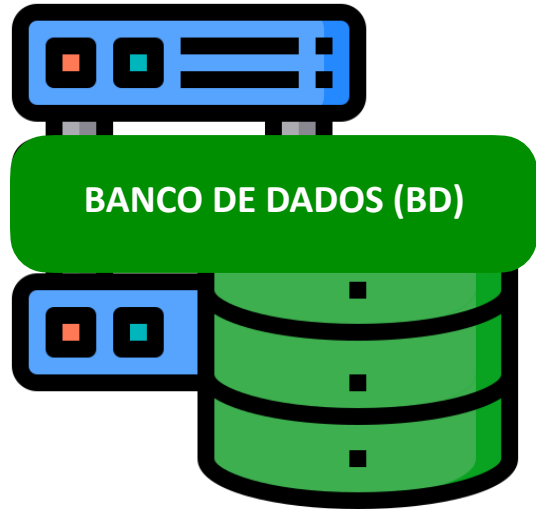
PROF. MARISTELA HOLANDA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA



PHD. MARISTELA HOLANDA



PHD. MARISTELA HOLANDA

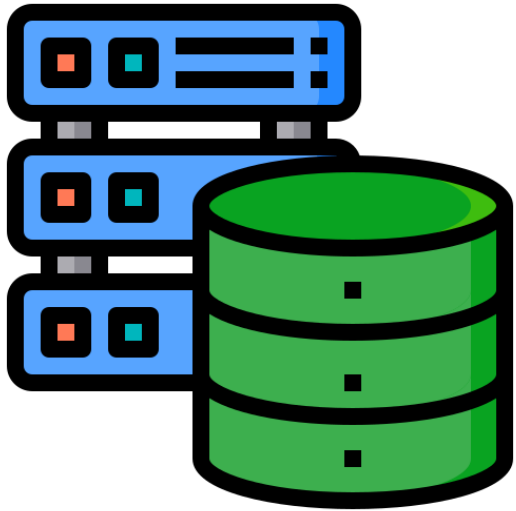


XYZ 000



PhD. MARISTELA HOLANDA

BANCO DE DADOS (BD)



XYZ 000



pgAdmin 4

File
Object
Tools
Help

Browser
Servers (4)
PostgreSQL 9.3
PostgreSQL 9.4
PostgreSQL 9.5
PostgreSQL 10

Dashboard
Properties
SQL
Statistics
Dependencies
Dependents
Edit Data - detra...
Edit Data - wom...
Edit Dat

Server sessions

Transactions per second

Tuples in

Tuples out

Block I/O

Server activity

Sessions
Locks
Prepared Transactions
Configuration

Search

		PID	Database	User	Application	Client	Backend start	State	Wait Event
✖	■ ▶	423					2020-08-29 06:31:52 CDT		Activity: CheckpointerMain
✖	■ ▶	424					2020-08-29 06:31:52 CDT		Activity: BgWriterMain
✖	■ ▶	425					2020-08-29 06:31:52 CDT		Activity: WalWriterMain
✖	■ ▶	426					2020-08-29 06:31:52 CDT		Activity: AutoVacuumMain
✖	■ ▶	428		postgres			2020-08-29 06:31:52 CDT		Activity: LogicalLauncherMain
✖	■ ▶	9275	postgres	postgres	pgAdmin 4 - DB:postgres	::1	2020-08-29 13:10:54 CDT	active	
✖	■ ▶	9276	womenCS	postgres	pgAdmin 4 - DB:womenCS	::1	2020-08-29 13:10:55 CDT	idle	Client: ClientRead
✖	■ ▶	10020	womenCS	postgres	pgAdmin 4 - CONN:8869902	::1	2020-08-29 14:01:28 CDT	idle	Client: ClientRead



Características de um SGBD

Controle de redundância



PhD. MARISTELA HOLANDA

Características de um SGBD

Compartilhamento de dados



PhD. MARISTELA HOLANDA

Características de um SGBD

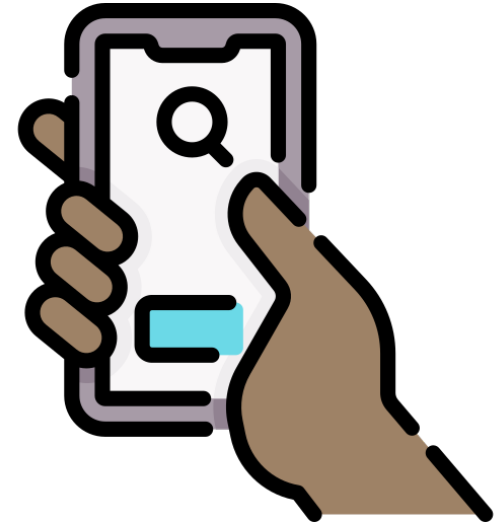
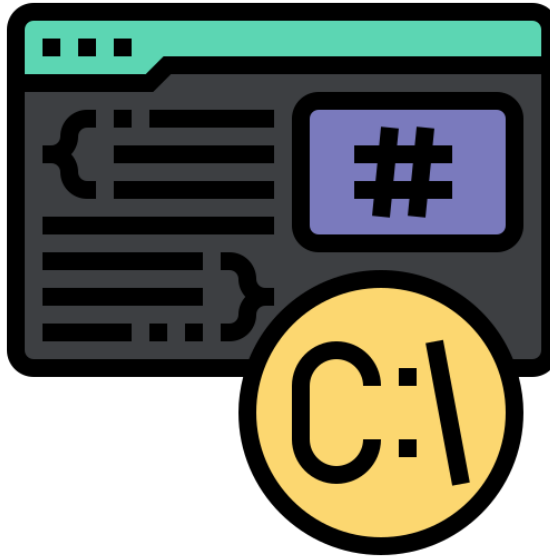
Restrição de acesso



Ph.D. MARISTELA HOLANDA

Características de um SGBD

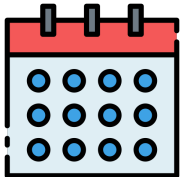
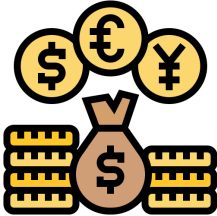
Fornecimento de múltiplas interfaces



PhD. MARISTELA HOLANDA

Características de um SGBD

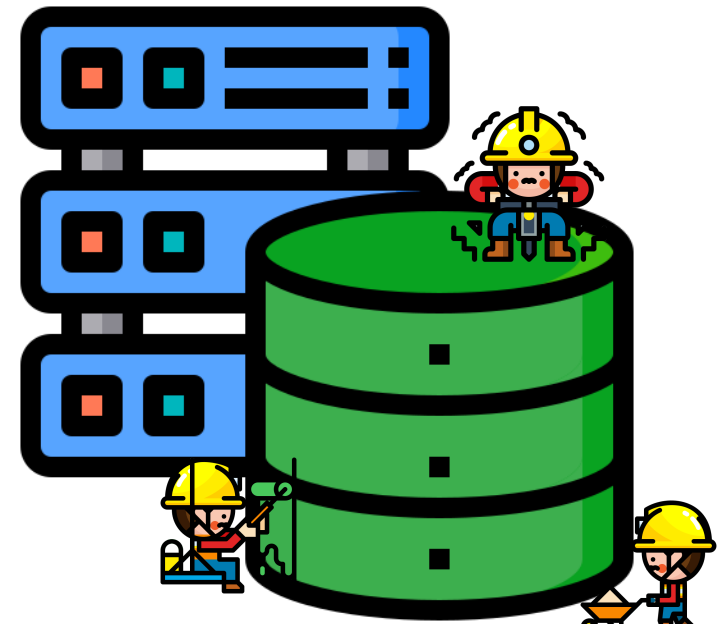
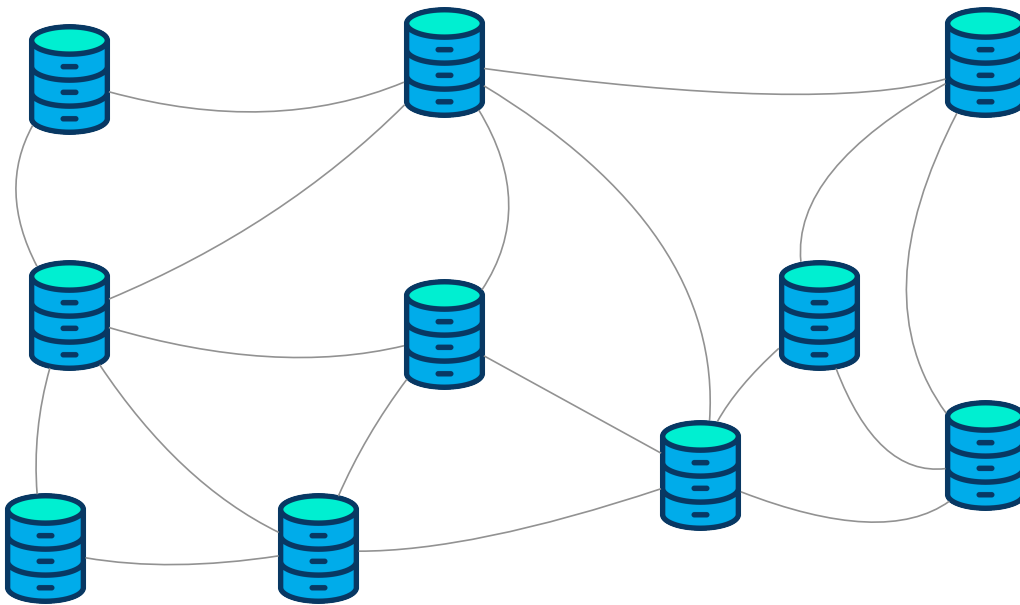
Forçar restrições de integridade

			
	DIA / MÊS / ANO	00:00 - 24:00	R\$ 1.000,00
	MÊS / DIA / ANO	1:00 - 12:00 (AM / PM)	\$ 1,000.00
	&* / %\$ / #@	AA:BB - YY:ZZ	∞ 1/000?00



Características de um SGBD

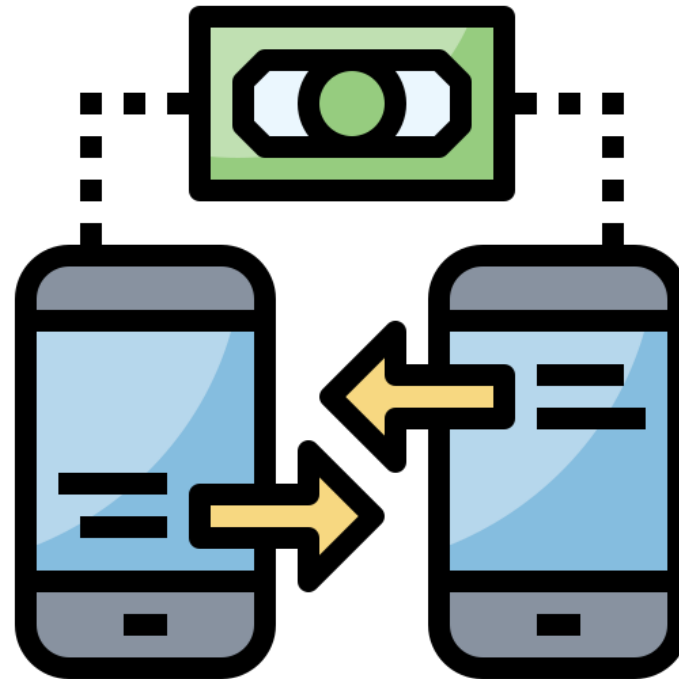
Backup e recuperação contra falhas;



PhD. MARISTELA HOLANDA

Características de um SGBD

Controle de transação



Ph.D. MARISTELA HOLANDA

Características de um SGBD

Tempo de desenvolvimento reduzido



SGBD

SISTEMA DE ARQUIVOS

Armazena dados e metadados

Definição é parte integrante da aplicação

A redundância de dados é controlada

Existe excesso de redundância de dados

Independência entre dados e programas

Dependência entre dados e programas

Eficiência; concorrência; compartilhamento;
segurança; integridade; tolerância a falhas

Depende da aplicação

Interface amigável

Interface depende da linguagem de
programação usada



Referência

Capítulo 1

ELMASRI, R., NAVATHE, S. B., Sistemas de Banco de Dados, Sétima Edição, 2019



Créditos

Slide 1: Vinheta de abertura criada no site renderforest.com

Slide 3:

Foto bebê no computador: Ludovic Toinel, site unsplash.com;

Foto código coração: Alexander Sinn, site unsplash.com

Logo “Baby Tube” criada no no site logomakr.com

Slide 4:

Foto programador: Arif Riyanton, site umplash.com ;

Foto código coração: Alexander Sinn, site unsplash.com

Slide 5:

Ícone placa de carro: freepik.com;

Slide 6:

Ícone placa de carro: freepik.com;

Ícone camisa de basquete: freepik.com;

Ícone crachá: Smashicons no site flaticon.com;

Slides 8 e 9:

Ícone arquivos: Smashicons no site flaticon.com;

Slide 10:

Ícone cadeado e monitor: Eucalyp no site flaticon.com;

Slide 11

Ícone browser: freepik.com;

Ícone código DOS: Eucalyp no site flaticon.com;

Ícone mão e celular: freepik.com;

Slide 12

Ícone calendário: Goodware no site flaticon.com;

Ícone relógio: Spri no site flaticon.com;

Ícone moeda:Eucalyp no site flaticon.com;

Slide 13

Ícone database cilindro azul: Kiranshastry no site flaticon.com

Ícone database cilindro verde: site flaticon.com

Ícone trabalhadores: site flaticon.com;

Slide 14

Ícone celulares transação: Surana no site flaticon.com;

Slide 15

Gif animado desenho de moça e ícones: Platzi no site giphy.com



PHD. MARISTELA HOLANDA